
Matière : Système d'Exploitation I

TP 3 : Système d'exploitation Linux

Responsable du cours : Ahmed KHARRAT----- Responsable du TP : Chifa ZAIDI

Objective :

- Familiarisation avec l'environnement Linux
 - Réalisation et manipulation d'une arborescence de répertoires et fichiers
 - Gestion des fichiers (déplacement, suppression, recherche, compression, etc.)
-

1. Présentation de Linux

Linux est un de type UNIX, multitâches et multi-..... pour machines à processeurs 32 et 64 bits (en particulier les machines de type PC et PowerMac), ouvert sur les réseaux et les autres systèmes d'exploitation.

..... est une distribution Debian du système d'exploitation, libre et développé de façon collaborative et pour une grande part bénévole par des milliers de programmeurs répartis dans le monde.

2. Environnement graphique

Ubuntu est basé sur un qui est un ensemble d'outils vous permettant d'exploiter les caractéristiques de votre ordinateur. L'environnement de bureau permet d'interagir avec votre ordinateur par l'intermédiaire d'une interface graphique (déplacement à l'écran avec une souris, un clavier ou un pavé tactile).

3. VirtualBox

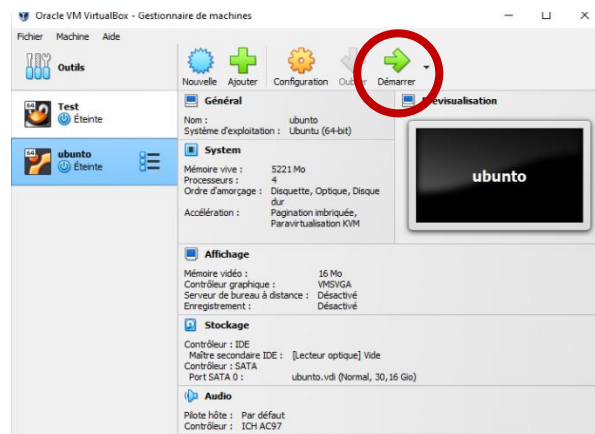
Qu'est-ce qu'une machine virtuelle et VirtualBox ?

VirtualBox est un logicielproposé parpermettant la virtualisation de système d'exploitation (OS). Cette opération consiste à réaliser une machine virtuelle utilisant les ressources physiques de votre ordinateur.

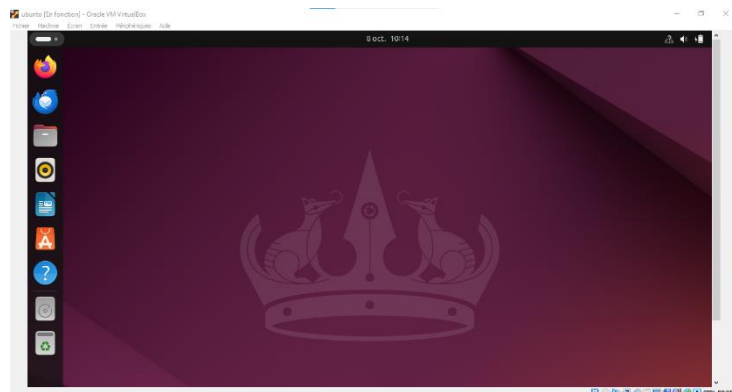
La virtualisation consiste à faire tourner une machinesur une machine hôte. La machine hôte correspond à votre PC. C'est sur ce pc que vous installerez le logiciel de virtualisation.

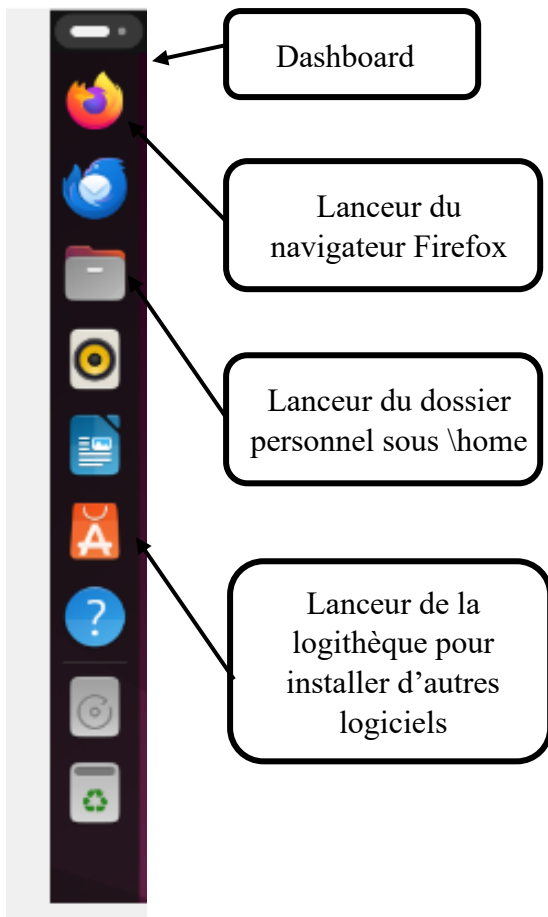
Le système d'exploitation hôte correspond donc au système d'exploitation installé sur votre ordinateur physique. Pour l'OS invité, il s'agit donc du système d'exploitation installé dans la machine virtuelle.

On clique sur **Démarrer** pour commencer la session de travail :



La session débute par une connexion effectuée à partir d'un nom de compte et de mot de passe associé.





Opérations courantes sur les fichiers :

Pour explorer le contenu du disque, ouvrez le "lanceur du dossier". Vous pouvez naviguer en double-cliquant sur les icônes de dossier.

• Gestion des dossiers et fichiers dans votre dossier personnel :

Allez dans /home, puis choisissez le menu :

"Fichier/Nouveau dossier", "Édition/Copier", etc. Ces fonctions sont présentes dans le menu contextuel qui s'affiche en cliquant avec le bouton droit.

• Permissions d'accès :

Choisissez "Propriétés" dans le menu contextuel.

Cliquez sur l'onglet "Permissions". Cette fenêtre affiche alors les permissions de lecture, d'écriture, et d'exécution du fichier, pour tous les utilisateurs de ce système.

3.Shell et les commandes de lignes :

On peut interagir avec le système en utilisant le (ou console) qui est une interface en mode texte dans lequel les lignes de commandes sont saisies. Une fois une ligne de commande écrite dans un terminal, celui-ci l'envoie à l'interpréteur de lignes de commandes, le, qui la décortique et l'exécute.

Il est possible d'y lancer n'importe quelle commande (même un logiciel graphique), à condition de savoir son nom. Une description de toutes les commandes est disponible avec la commande Elle permet d'obtenir le manuel contenant la description et la syntaxe de la plupart des programmes disponibles sur le système. En tapant :, on obtient toutes les options de la commande qui permet de supprimer des fichiers sur votre système. On tape "q" pour quitter le manuel, "espace" ou "entrée" pour naviguer dans le manuel et pour rechercher un terme particulier, on tape "/" suivit par le mot recherché.

Pour afficher une aide succincte et liste les arguments qui peuvent être passés à la commande en question, on tape Commande --help (exemple, rm --help).

Application : Donner la fonctionnalité des commandes suivantes :

Commande	Arguments	Description	Origine nom
ls			
cd			
pwd			
mkdir			
rm			
cp			
mv			

Exercice 1 :

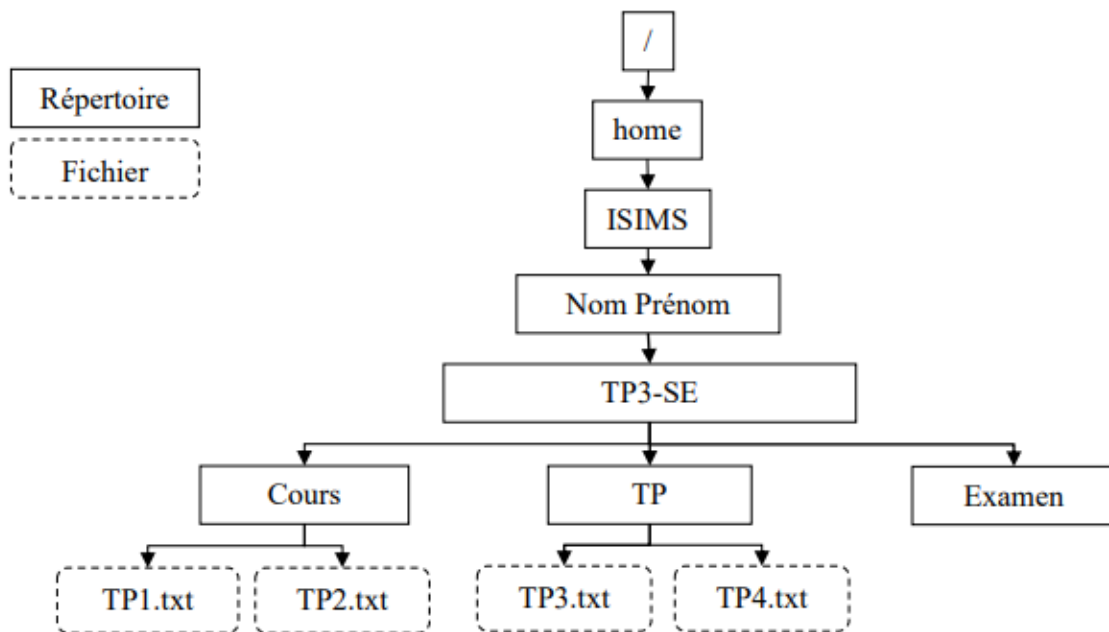
Étant votre dossier courant est /etc, effectuez les tâches suivantes :

1. Afficher la liste de tous les fichiers.....
2. Afficher la liste de tous les fichiers triés en ordre décroissant.....
3. Citer deux noms de répertoires.....
4. Afficher la liste de tous les fichiers et répertoires dont leurs noms commencent par « a ».
.....
5. Afficher la liste de tous les fichiers et répertoires dont leurs noms sont composés de 3 caractères et possèdent un « p » au milieu.....
6. Afficher la liste des fichiers et des répertoires dont leurs noms contient un « . ».
.....
7. Afficher la liste des répertoires et les sous-répertoires.....
8. Afficher les fichiers et dossiers cachés.....
9. Afficher le contenu de votre Bureau.....
10. Taper la commande qui permet de transformer le répertoire courant en votre Bureau.
.....
11. Afficher le chemin absolu du répertoire courant.....

Exercice 2 :

1. Réaliser l'arborescence suivante :

Pour faire un fichier il y a l'éditeur nano , gedit,emacs



2. Écrire la phrase suivante dans le fichier « TP3.txt » : « C'est mon premier fichier texte avec Ubuntu ».....
3. Placer vous dans le répertoire Examen et réaliser deux fichiers cachés : « examen1 » et « examen2 »
4. Placer vous dans le répertoire home en utilisant un chemin absolu
.....
5. Afficher le contenu du fichier « TP3.txt ».....
6. Afficher le contenu du répertoire ISIMS.....
7. Réaliser deux répertoires Principal et Contrôle dans Examen.
.....
8. Déplacer « examen1 » dans le répertoire Principal et « examen2 » dans Contrôle.
.....
9. Renommer le fichier « TP1.txt » en « chapitre1.doc » et « TP2.txt » en « chapitre2.doc »

10. Faire dans le répertoire TP, les fichiers suivants : windows, ubuntu.linux, .m, .memo, memo, memo.pat, memo2.frank, memo.heidi
11. Afficher la liste des fichiers qui commencent par « mem » et la liste des fichiers dont leurs noms contiennent un « m ».....
12. Afficher la liste des fichiers qui contiennent « . » au milieu.
13. Supprimer le contenu du répertoire TP.....
14. Utiliser la commande « nano » pour faire de nouveau le fichier « tp1 » et le fichier « tp2 » en écrivant respectivement « Windows » et « Commandes DOS ».
.....
15. Concaténer les deux fichiers « tp1 » et « tp2 » pour obtenir un fichier nommé « tp3 ».
.....
16. Modifier le contenu du fichier « tp3 » à l'aide de la commande « nano » en écrivant « Le SE Linux
».....
17. Faire un répertoire chapitre 1 dans le répertoire cours.....
18. Déplacer le fichier « chapitre1.doc » dans le répertoire chapitre1.
.....
19. Faire un lien symbolique (raccourcis de Windows) du fichier « chapitre1.doc » dans le répertoire TP.....

Exercice 3 :

Donner la liste de commande permettant de :

1. Afficher la version du système installé.
2. Afficher la distribution du système installé.....
3. Afficher les utilisateurs en cours du système.
4. Ajouter un autre compte.....
5. Ouvrir un nouveau terminal en utilisant un autre compte.